

Curso de Engenharia Elétrica (UEMG)

Disciplina de Instrumentação Básica para Automação

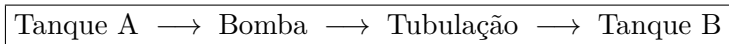
Problema de Automação: Transfega e Mistura Contínua

Uma planta industrial manipula dois tanques de armazenamento que alimentam uma linha de produção. Para economizar componentes de automação e reduzir a complexidade de hardware, alguns sensores de segurança foram instalados utilizando **lógica invertida**. Nessa configuração, sensores com contato **NF** mantêm as entradas do **CLP** em nível lógico HIGH em condição normal e passam para LOW em caso de evento ou alarme.

O que é Transfega?

Transfega é a operação de **transferência de um líquido de um tanque, reservatório ou recipiente para outro**. Em uma instalação industrial, essa transferência normalmente é realizada por meio de uma bomba e de uma tubulação, podendo envolver válvulas para controlar o fluxo do produto.

De forma simplificada, uma operação de transfega pode ser representada por:



No presente problema, a transfega está associada ao acionamento de um **motor principal** e de uma **bomba auxiliar**. O motor pode operar em dois sentidos de rotação, selecionados pela chave I4, enquanto a bomba auxiliar somente pode ser acionada quando as condições de segurança e operação estabelecidas no problema forem satisfeitas.

Observação: o termo “transfega” é utilizado principalmente em aplicações industriais relacionadas à movimentação de líquidos, como água, combustíveis, óleos, produtos químicos e outros fluidos entre diferentes reservatórios.

Ambiente de Desenvolvimento e Diretrizes

O programa deve ser desenvolvido e validado no simulador **Click02 Edit** da **WEG**.

Para o desenvolvimento da lógica de controle, devem ser observadas as seguintes regras:

- É estritamente proibido o uso de temporizadores (T), contadores (C) e memórias/marcadores internos (M).
- Toda a retenção de estado e os intertravamentos devem ser realizados manipulando diretamente as entradas (I) e as saídas (Q) digitais do **CLP**.

Mapeamento de Entradas e Saídas

Entradas Digitais (*I*)

- I0: Botão pulsador (push-button) de partida (BT_START – contato NA, nível HIGH apenas quando pressionado).
- I1: Botão pulsador de parada de emergência (BT_STOP – contato NF, em **lógica invertida**: envia nível HIGH em condição segura e LOW quando acionado).
- I2: Chave fim de curso da válvula de entrada (FC_VALV – contato NA, nível HIGH quando a válvula está 100% aberta).
- I3: Sensor óptico de obstrução da tubulação (SN_OBSTR – contato NF, em **lógica invertida**: envia nível HIGH quando a tubulação está desimpedida e LOW quando há obstrução).
- I4: Chave seletora do sentido de rotação (SEL_SENTIDO – contato NA: nível LOW seleciona o Sentido Avanço e nível HIGH seleciona o Sentido Recuo).

Saídas Digitais (*Q*)

- Q0: Contator do motor principal – Sentido A / Avanço (KM_MTR_AVANCO).
- Q1: Contator do motor principal – Sentido B / Recuo (KM_MTR_RECUO).
- Q2: Contator da bomba de dosagem auxiliar (KM_BOMBA).

Requisitos de Funcionamento

1. Partida e retenção por contato de selo

O acionamento do sistema ocorre ao pressionar I0.

A retenção da operação deve utilizar **contato de selo** aplicado diretamente nas saídas digitais Q0 ou Q1.

O sistema somente poderá partir ou permanecer retido se:

- I1 estiver em condição normal de operação, ou seja, em nível HIGH; e
- I3 não detectar obstrução, ou seja, estiver em nível HIGH.

Caso qualquer uma dessas condições de segurança seja perdida, o sistema deverá ser desenergizado.

2. Seleção de sentido e intertravamento elétrico de proteção

A seleção do sentido de rotação deverá obedecer às seguintes condições:

- Se I4 estiver desativada (LOW), o sistema deverá acionar o Sentido Avanço (Q0).
- Se I4 estiver ativada (HIGH), o sistema deverá acionar o Sentido Recuo (Q1).
- **Intertravamento cruzado:** a saída Q0 jamais poderá ser energizada se Q1 estiver ativa, e vice-versa. Esse intertravamento deverá impedir o acionamento simultâneo dos dois contadores, evitando curto-circuito entre fases no acionamento do motor.

3. Intertravamento operacional da bomba auxiliar

A bomba Q2 somente deverá operar se **todas** as condições a seguir forem satisfeitas:

- a) Pelo menos um dos sentidos do motor principal estiver em funcionamento:

$$Q0 \vee Q1$$

- b) A chave I2 confirmar que a válvula está 100% aberta, ou seja, I2 = HIGH.
c) O sensor I3 confirmar que a tubulação está desimpedida, ou seja, I3 = HIGH.

Desafio

Desenvolva o **diagrama de contatos em linguagem Ladder** no simulador **Click02 Edit** da **WEG** para atender a todos os requisitos operacionais apresentados, considerando:

- a correta interpretação dos sinais provenientes dos sensores em **lógica invertida**;
- a utilização de contatos de selo diretamente associados às saídas Q0 e Q1;
- o intertravamento cruzado entre os contadores Q0 e Q1;
- o intertravamento da bomba auxiliar Q2; e
- a proibição do uso de temporizadores (T), contadores (C) e memórias ou marcadores internos (M).